Deeper examination of some functions of the `datana` package

Examples

Este documento extiende los ejemplos de distintas funciones del paquete datana (**r.datana**) implementado en el software R (**Rcite**) para uso interno.

Índice

1. `interp` **2**
1.1. Sobre esta función 2
1.2. Ejemplo 2

2. `plotrend` **4**
2.1. Sobre esta función 4
2.2. Ejemplo 4

1. interp

1.1. Sobre esta función

La función `interp` fue creada principalmente para los procesos de análisis de series de ahusamiento. La idea es que con esta función se generen los datos faltantes (*i.e.* alturas fustales, diámetros fustales) que permiten obtener volúmenes comerciales, además de ser un requisito para que las series de ahusamiento cumplan con los siguientes supuestos:

1. Diámetro decreciente en altura.
2. Que siempre exista una sección a la altura de tocón (generalmente 0.3 m), a la altura del DAP (1.3 m) y entre los dos valores anteriores (generalmente 0.8 m).
3. Que el diámetro con corteza simpre sea mayor que el diámetro sin corteza.
4. Que la última sección tenga diámetro 0 (cero) y $hl = htot$.

1.2. Ejemplo

Se cargan los datos de ahusamiento de un árbol

```r
df <- read.csv(("./resources/ahusa.csv"))
head(df[, c("dl.cc", "hl")])
```

```
dl.cc   hl
1 11.02 0.05
2  8.46 1.30
3  8.10 1.58
4  7.86 2.37
5  6.90 3.16
6  6.70 3.95
```

Este árbol no tiene una sección a los 0.8 metros, por lo que esta se genera

```r
library(datana)
## la altura de la seccion sera 0.8 m
nuevaseccion <- 0.8
interpolada <- interp(x = df$dl.cc, y = df$hl, ylu = nuevaseccion)
interpolada$datares
```

```
x    y interpolated
1  11.020000 0.05        FALSE
2   9.378939 0.80         TRUE
3   8.460000 1.30        FALSE
4   8.100000 1.58        FALSE
5   7.860000 2.37        FALSE
6   6.900000 3.16        FALSE
7   6.700000 3.95        FALSE
8   6.000000 4.74        FALSE
```

```
9   5.500000 5.53        FALSE
10  4.400000 5.60        FALSE
11  3.500000 6.32        FALSE
12  2.820000 7.11        FALSE
13  0.000000 9.00        FALSE
```

2. plotrend

2.1. Sobre esta función

La función `plotrend` realiza un gráfico de tendencia suavizada sobre un gráfico de dispersión.

2.2. Ejemplo

Se cargan los datos de ahusamiento de un árbol

```
df <- datana::maple
head(df)
```

```
tree  dbh leaf branch   bole  bark  total
1    1  9.1 0.67  21.30   9.94  1.51  33.42
2    2  9.1 0.54  20.30   6.21  0.63  27.68
3    3  9.9 0.72  19.26  13.93  1.69  35.60
4    4 10.2 0.60  21.77  17.68  1.60  41.65
5    5 16.7 2.90  28.47 101.94 11.37 144.68
6    6 17.2 2.39  26.94  90.26 12.35 131.94
```

Se ajusta un modelo de regresión lineal simple, como sigue

```
m1<-lm(leaf~dbh,data=df)
m1
```

```
Call:
lm(formula = leaf ~ dbh, data = df)

Coefficients:
(Intercept)          dbh
    -6.1498       0.5375
```

Usando la función como sigue

```
datana::plotrend(x=df$dbh,y=residuals(m1))
abline(h=0)
```

Referencias